

## 제4장 화재진압 활동 — 제11절 방수 (2)

### 고속분무주수·중속분무주수 (본문 190~192p)

#### 핵심 개념

고속분무주수(전개각도 10~30°)는 직사보다 넓은 범위·적은 반동력이 특징이며, 중속분무주수(30° 이상)는 소화·배연·차열·엄호·배열 등 목적별로 활용된다.

## 2. 고속분무주수 — 가. 주수 요령

1) 관창압력 0.6MPa, 관창 전개각도 10~30° 정도를 원칙으로 한다. 2) 주수방법 등은 직사주수와 같은 요령으로 한다.

#### 나. 고속분무주수 특성 11가지

1) 주수범위가 직사주수보다 넓음 2) 화점 접근 시 소화에 유효 3) 연소저지에 유효 4) 덕트스페이스·파이프사프트 내 소화에 유효 5) 사정거리는 직사주수보다 짧음 6) 파괴력은 직사주수보다 약함 7) 감전위험은 직사주수보다 적음 8) 전도화염 저지에 유효 9) 반동력이 적음 10) 파괴 시 충격력이 적음 11) 고압으로 유류화재에 질식소화 효과

#### 다. 안전 관리

직사주수 요령의 안전관리와 동일하다.

#### 시험 포인트

고속분무주수 관창압력 0.6MPa, 전개각도 10~30°를 직사주수 수치(관창보조기준 0.3MPa, 반동력한계 2MPa)와 혼동하지 말 것.

## 3. 중속분무주수 — 가. 주수 요령

1) 관창압력 0.3MPa 이상, 관창 전개각도는 30° 이상으로 한다. 2) 관창의 개폐는 서서히 조작한다.

#### 중속분무주수 요령 8가지

3) 소화·배연·차열·엄호·배열 등 주수 목적을 명확히 하여 실시 4) 옥내 또는 풍상에서 활용이 효과적 5) 고온부분·연소실체에 직접 소화수가 도달하는 위치에 주수(냉각주수는 간접주수 가능하나 수손피해 고려) 6) 화재면적이 작으면 전체를 덮도록 7) 소규모 유류화재는 표면을 덮도록 고압주수 8) 소구획실 배연목적 주수는 개구부 전체를 덮도록

#### 나. 중속분무주수 특성 12가지

| 특성 | 내용                                                                                                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장점 | 1) 주수범위 넓어 연소실체 주수 가능 2) 분무수막 냉각효과 큼 3) 검색진입대원 신체보호에 유효 4) 소구획실 내 소화주수에 유효 7) 반동력이 적음 10) 용기·작은탱크 냉각 유효 11) 소규모 유류·가스화재 소화 유효 12) 감전위험 비교적 적음 |
| 단점 | 5) 파괴 필요시 충격력 약해 부적당 6) 전개각도로 시야가 가려 전방 파악 어려움 8) 사정거리 짧아 열 강할 때 직접주수 곤란 9) 바람·상승기류 영향 받음                                                     |

#### 다. 안전 관리

- 1) 배연·배열 시 주수부분을 명시해 백드래프트와 배연측 안전 유의
- 2) 도시가스 분출 동반 화재는 주위 연소방지에 주력하고, 가스차단 방법이 확정되고 나서 소화
- 3) 화점실 내 주수 시 열기분출 주의, 개구부 정면 위치를 피해 주수, 내부상황 확인하며 진입
- 4) 진입 시 관창에 얼굴을 접근시켜 자세를 낮게
- 5) 전기기기·전선 전압 33,000V 이하는 주수거리 2m 이상 확보. 가급적 송전 중 전선 주수는 피함

#### 시험 포인트

도시가스 화재는 "가스차단이 확정된 후 소화"한다는 순서 원칙 — 차단 없이 먼저 불을 끄면 가스가 계속 누출돼 재점화·폭발 위험이 있음. 33,000V 이하 전기설비 주수거리 2m 수치도 기억.